

SOROTERAPIA DE MANUTENÇÃO – CONSIDERANDO 100% DE APORTE

1. TIG (Taxa de Infusão de Glicose)

Fórmula completa

$TIG = (\text{Concentração mg/mL} \times \text{ml/h}) / (\text{peso} \times 60)$

Lembrando:

- SG 5% = **50 mg/mL**
- SG 10% = **100 mg/mL**
- SG 25% = **250 mg/mL**
- SG 50% = **500 mg/mL**

Macete 1 (mais rápido)

$TIG = \text{mL/h} \times \text{fator} \div \text{peso}$

Solução Fator

SG5% **0,83**

SG10% **1,67**

SG25% **4,17**

SG50% **8,33**

Exemplo:

12 kg

SG5% a 48 mL/h

$48 \times 0,83 = 40$

$40 \div 12 \approx 3,3 \text{ mg/kg/min}$

2. NaCl 10%

Concentração

10% = **100 mg/mL**

Como:

1 mEq Na = 58,5 mg NaCl

Logo:

$100 \div 58,5 = 1,71 \text{ mEq/mL}$

Macete

NaCl 10%

→ **1,7 mEq/mL**

Então

$\text{mL} = \text{mEq} \div 1,7$

ou

$\text{mL} \approx \text{mEq} \times 0,6$

Exemplo

10 mEq

$\approx 6 \text{ mL}$

3. NaCl 20%

20% = 200 mg/mL

$200 \div 58,5 = 3,42 \text{ mEq/mL}$

Macete

NaCl20%

→ **3,4 mEq/mL**

$\text{mL} = \text{mEq} \div 3,4$

ou

$\text{mL} \approx \text{mEq} \times 0,3$

Exemplo

17 mEq $\approx 5 \text{ mL}$

Resumo NaCl

Solução mEq/mL Macete

NaCl 10% **1,7** mEq $\times 0,6$

NaCl 20% **3,4** mEq $\times 0,3$

4. KCl

KCl 19,1%

É a apresentação mais usada no Brasil.

2,5 mEq/mL

Macete

$\text{mL} = \text{mEq} \div 2,5$

ou

mEq $\times 0,4$

Exemplo

20 mEq = 8 mL

KCl 10%

$\approx 1,34 \text{ mEq/mL}$

Macete

$\text{mL} \approx \text{mEq} \times 0,75$

KCl 7,45%

$\approx 1 \text{ mEq/mL}$

Macete

1 mL = 1 mEq

KCl 14,9%

$\approx 2 \text{ mEq/mL}$

Macete

$\text{mL} = \text{mEq} \div 2$

KCl 15%

$\approx 2 \text{ mEq/mL}$

Muito semelhante ao 14,9%.

Resumo KCl

Apresentação mEq/mL Macete

7,45% **1** 1 mL = 1 mEq

10% **1,34** $\times 0,75$

14,9% **2** $\times 0,5$

15% **2** $\times 0,5$

19,1% **2,5** $\times 0,4$

5. Macetes para reposição de eletrólitos

Sódio

Déficit

$(\text{Na desejado} - \text{Na atual}) \times 0,6 \times \text{Peso}$
(0,6 em crianças; em lactentes 0,7)

Depois converter para mL:

- NaCl10% → divide por **1,7**
- NaCl20% → divide por **3,4**

Potássio

Necessidade habitual:

- manutenção:
 - **1–2 mEq/kg/dia**
- reposição:
 - calcular conforme déficit/laboratório.

Converter:

- KCl19,1%
 - divide por **2,5**
- KCl14,9%
 - divide por **2**
- KCl7,45%
 - igual ao número de mEq.

6. Tabela-resumo para decorar

Solução	Macete
SG5%	$TIG = \text{mL/h} \times 0,83 \div \text{peso}$
SG10%	$TIG = \text{mL/h} \times 1,67 \div \text{peso}$
NaCl10%	1,7 mEq/mL
NaCl20%	3,4 mEq/mL
KCl7,45%	1 mEq/mL
KCl10%	1,34 mEq/mL
KCl14,9–15%	2 mEq/mL
KCl19,1%	2,5 mEq/mL

Necessidades diárias:

Volume: 100mL/kg até 10kg +
50mL/kg até 20kg +
20mL/kg após 20kg

Potássio: 1–2 mEq/kg/dia

Sódio: 2–3 mEq/kg/dia

TIG: 3–5 mg/kg/min

Aporte	Necessidade	Conversão prática
Potássio	1–2 mEq/kg/dia	KCl 19,1% (2,5 mEq/mL): 0,4–0,8 mL/kg/dia KCl 15% ou 14,9% (2 mEq/mL): 0,5–1 mL/kg/dia KCl 10% (1,34 mEq/mL): 0,75–1,5 mL/kg/dia KCl 7,45% (1 mEq/mL): 1–2 mL/kg/dia
Sódio	2–3 mEq/kg/dia	NaCl 20% (3,4 mEq/mL): 0,6–0,9 mL/kg/dia NaCl 10% (1,7 mEq/mL): 1,2–1,8 mL/kg/dia
Glicose (TIG)	3–5 mg/kg/min	SG 5%: 3,6–6 mL/kg/h SG 10%: 1,8–3 mL/kg/h SG 25%: 0,72–1,2 mL/kg/h SG 50%: 0,36–0,6 mL/kg/h

Solução	Macete
KCl 19,1%	0,4–0,8 mL/kg/dia
KCl 15% (14,9%)	0,5–1 mL/kg/dia
KCl 10%	0,75–1,5 mL/kg/dia
KCl 7,45%	1–2 mL/kg/dia
NaCl 20%	0,6–0,9 mL/kg/dia
NaCl 10%	1,2–1,8 mL/kg/dia
SG 5%	3,6–6 mL/kg/h
SG 10%	1,8–3 mL/kg/h
SG 25%	0,72–1,2 mL/kg/h
SG 50%	0,36–0,6 mL/kg/h